



FHV
Vorarlberg University
of Applied Sciences

Mehrdimensionale Analysis

Mechatronik BSc

Elektronik und Informationstechnologie Dual BSc

Dr. Michael Hellwig

28. Februar 2025

FH Vorarlberg

Forschungszentrum Business Informatics

Raum V621

E-Mail: michael.hellwig@fhv.at

Kursinfo & Literatur

n-dim. Differentialrechnung

Mehrdimensionale Funktionen

Partielle Ableitungen & Gradient

Das vollständige Differential

Kursinfo & Literatur

Lernziele:

- * Konzepte der mehrdimensionalen Differential- und Integralrechnung verstehen, gewöhnliche Differentialgleichungen erkennen und zugehörige Lösungsmethoden einsetzen
- * Typische Problemstellungen der Mechatronik/Elektrotechnik mit Standardmethoden modellieren, die Ergebnisse interpretieren und auf Plausibilität prüfen
- * Aufgaben selbständig & fristgerecht lösen und die erstellten Lösungen kommunizieren

Methoden

- * **Vorlesung:** Vorstellung der mathematischen Methoden (2 SWS)
- * **Übung:** Eigenhändiges Lösen von Aufgaben & Erklärung der Lösungswege (2 SWS)
- * **Coaching:** Eigenständiges Bearbeitung einer übergeordneten Fragestellung & Feedback
- * **Repetitorium:** (unterstützte) Übung & Wiederholung (insb. von Grundlagen)

 **Alle Lernmaterialien werden in ILIAS bereitgestellt**

 **Keine Anwesenheitspflicht in der Lehrveranstaltung**

(Abmeldung bei längerer Abwesenheit erwünscht)

Vorlesungsablauf¹

LV Nr.	Geplante Einsatzzeiten	Raum		Thema
1	Fr., 28.02.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	Mehrdimensionale Funktionen, part. Differentiation und vollst. Differential ÜE
2	Fr., 07.03.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U225	Differentialoperatoren, Richtungsableitung, Fehlerfortpflanzung, Taylorreihe ÜE
3	Fr., 21.03.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U225	Extremwertberechnung ohne/mit Nebenbedingung (Lagrange-Methode) ÜE
4	Fr., 28.03.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	Gewöhnliche DGL Wdh., Bernoulli-DGL, exakte GDGL ÜE
5	Fr., 04.04.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	"Spezialfälle" A und B: $y'' = f(y', y)$ und $y'' = f(y', x)$ ÜE
6	Fr., 11.04.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	Inhomogene GDGL 2. Ordnung ÜE
7	Fr., 25.04.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	GDGL Systeme ÜE
8	Fr., 02.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	Parametrische Kurven und Flächen ÜE
9	Fr., 09.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	Kurvenintegrale ÜE
10	Fr., 16.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	Volumensintegrale in kartesischen Koordinaten ÜE
11	Fr., 23.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	Volumensintegrale in anderen Koordinatensystemen ÜE
12	Fr., 30.05.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U226	Volumensintegrale in anderen Koordinatensystemen ÜE
13	Fr., 06.06.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	U227	Oberflächenintegrale ÜE
14	Fr., 13.06.2025, 11:30 - 13:05 Uhr	2 LE	G207	Integralsätze von Gauss und Stokes ÜE
15	Fr., 27.06.2025, 08:00 - 09:35 Uhr	Prüfung	W207/08	

¹Diese geplante Einteilung kann unter Umständen von der tatsächlichen Umsetzung abweichen.

geplanter Ablauf

- * Kurze Vorbereitung des Übungsblattes
- * Eigenständiges Bearbeitung der vorgestellten Aufgaben
- * Hilfestellung und Feedback des/der ÜG-Leitenden
- * Präsentation ausgewählter Aufgaben durch Studierende
- * Lösungen werden anschließend als Python Notebooks bereitgestellt

📅 Termin:

Freitag, der 27.06.2024 um 8:00 Uhr
Raum W206/207
Dauer: 120 min

📊 Klausurnote geht zu 100% in die Endnote ein

📋 zugelassene **Hilfsmittel** sind

- ein **handbeschriebenes** A4-Blatt (doppelseitig) und
- ein **nicht programmierbarer** Taschenrechner

📵 **Mobiltelefone sind weder als Hilfsmittel noch als Uhr zugelassen**
und während der Prüfung **nicht gestattet!**

📖 Klausuraufgaben orientieren sich an den Beispiel- und Übungsaufgaben!

Für Fragen und Feedback stehe ich gern zur Verfügung!

- ✉ via E-Mail (michael.hellwig@fhv.at) oder
- ✉ nach vorheriger Vereinbarung eines persönlichen Termins

V Gebäude, Raum V621

bzw.

per MS Teams

- ✱ Papula, Lothar (2015): Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1 & 2: Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium. Springer Vieweg.
- ✱ Papula, Lothar (2019): Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Anwendungsbeispiele: 222 Aufgabenstellungen mit ausführlichen Lösungen. Springer Vieweg.
- ✱ Papula, Lothar (2020): Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben: 711 Aufgaben mit ausführlichen Lösungen zum Selbststudium und zur Prüfungsvorbereitung. Springer Vieweg.
- ✱ Stry, Yvonne; Schwenkert, Rainer (2013): Mathematik kompakt: für Ingenieure und Informatiker. Springer.
- ✱ Heuser, Harro (2009): Gewöhnliche Differentialgleichungen Einführung in Lehre und Gebrauch. Springer Vieweg.

📖 Viele dieser Bücher sind über die Bibliothek als eBook verfügbar!

n-dim. Differentialrechnung

n-dim. Differentialrechnung

Mehrdimensionale Funktionen

Die (mehrdimensionale) **Differentialrechnung** behandelt u.a. die Problemstellungen:

- I. Beschreibung der charakteristischen Eigenschaften einer mehrdimensionalen Funktion (Monotonie, Krümmung, etc.)
- II. Änderungsverhalten entlang geliebiger Richtungen
- III. Linearisierung und Fehlerfortpflanzung
- IV. und vieles mehr

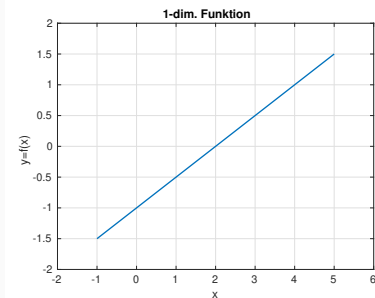
bisherige Situation:

Funktionen in **einer** Variablen (eindimensional)

$$\begin{array}{rclcl} f : & \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & y \end{array}$$

Abbildung von INPUT $x \in \mathbb{R}$ auf OUTPUT $y \in \mathbb{R}$

Beispiel:



neue Situation:

Funktionen in **mehreren** Variablen (mehrdimensional)

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

Abbildung von vektorielltem INPUT $x \in \mathbb{R}^n$ auf vektoriellen OUTPUT $y \in \mathbb{R}^m$

Eine graphische Darstellung dieser mehrdimensionalen Funktionen ist nur in speziellen Situationen möglich:

- * Kurven ($n = 1$)
- * Skalarfelder ($m = 1$) ← *Fokus der Vorlesung!*
- * Vektorfelder ($n = m$)

Voraussetzung ist $n + m \leq 3$ (*Input- + Outputdimension kleiner gleich 3 [bzw. 4]*)

Kurven

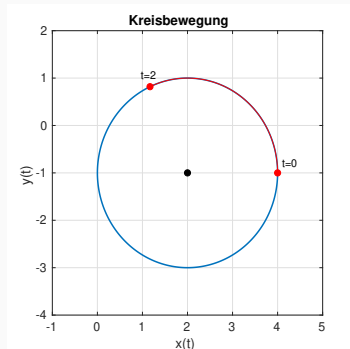
Eine **Kurve** ist das Bild einer stetigen Abbildung von einem Intervall (in $\mathbb{R}$) in einen betrachteten höherdimensionalen Raum, z.B. die euklidische Ebene $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ t &\mapsto \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_m(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Beispiele

Ebene Kreisbewegung mit Radius r und Winkelgeschwindigkeit ω um den Mittelpunkt $M(x_M, y_M)$

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_M + r \cos(\omega t) \\ y_M + r \sin(\omega t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$



Kurven

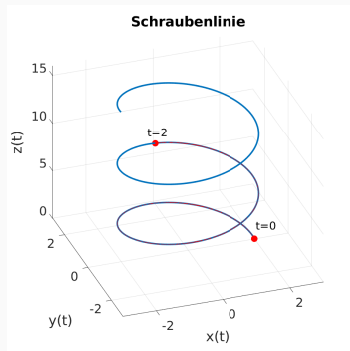
Eine **Kurve** ist das Bild einer stetigen Abbildung von einem Intervall (in $\mathbb{R}$) in einen betrachteten höherdimensionalen Raum, z.B. die euklidische Ebene $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ t &\mapsto \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_m(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Beispiele

Schraubenlinie mit $r = 2$ und
Winkelgeschwindigkeit $\omega = 1$

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos(t) \\ 2 \sin(t) \\ t \end{pmatrix} \end{aligned}$$



Vektorfelder

Ein Vektorfeld ist eine Abbildung zwischen mehrdimensionalen Räumen gleicher Dimension. Es ordnet jedem Punkt des Input-Raums einen Vektor des Output-Raumes zu.

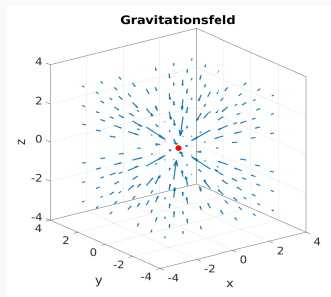
Anschaulich wird an jedem Punkt der Input-Menge ein "Vektor-Pfeil"(Output-Vektor) angebracht.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Beispiele

Gravitationsfeld in $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} v : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &\mapsto -\frac{1}{\|\vec{x}\|^3} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



Skalarfelder

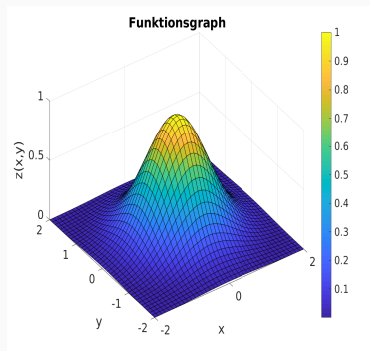
Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$$

Beispiele

Gauß'sche Glockenkurve

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z(x, y) = e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$$



Skalarfelder

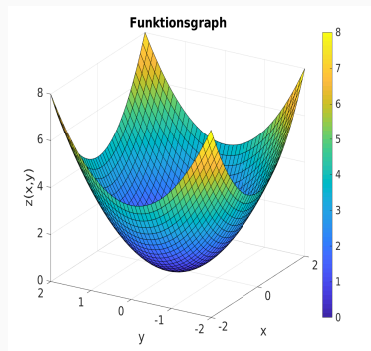
Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &\mapsto f(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Beispiele

Paraboloid

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\mapsto z(x, y) = x^2 + y^2 \end{aligned}$$



Skalarfelder

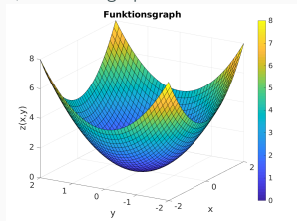
Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

Graphische Darstellung von Skalarfeldern

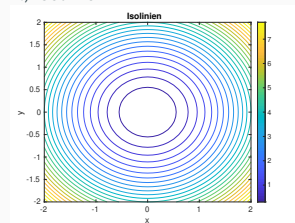
Paraboloid

$$z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z(x, y) = x^2 + y^2$$

I.) Funktionsgraph



II.) Isolinien



Skalarfelder

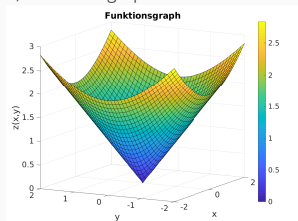
Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

Graphische Darstellung von Skalarfeldern

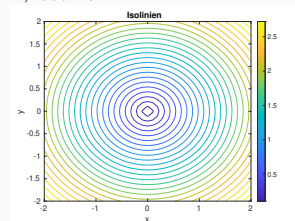
Gauß'sche Glockenkurve

$$z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

I.) Funktionsgraph



II.) Isolinien



Skalarfelder

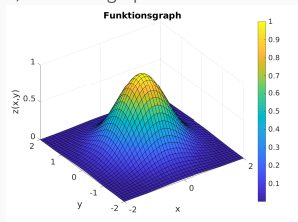
Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

Graphische Darstellung von Skalarfeldern

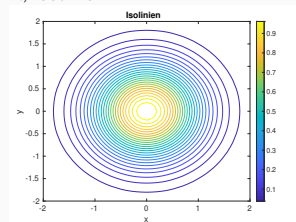
Gauß'sche Glockenkurve

$$z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z(x, y) = e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$$

I.) Funktionsgraph



II.) Isolinien



Skalarfelder

Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

Bestimmung einer konkreten Isolinie (Höhenlinie)

Es sei ein Skalarfeld $z(x, y)$ gegeben.

1) Wähle einen festen Wert $\bar{z} \in \mathbb{R}$. $\leftarrow$ *vorgegebene Höhe*

2) Fordern der Gleichheit der Funktionswerte von $z(x, y)$ und $\bar{z}$

$$\bar{z} = z(x, y)$$

3) Vereinfachen zu bekannter impliziter/expliziter Vorschrift

Anwendungsbeispiel

Fassen Sie die Zustandsgleichung eines idealen Gases als Skalarfeld auf, welches die Temperatur in Abhängigkeit von Druck und Volumenausdehnung des Gases beschreibt. [Vereinfachende Annahme: Teilchenzahl $n = 1$ und Gaskonstante $R = 1$.]

Stellen Sie ebenfalls die Isothermen in einem Diagramm dar.

n-dim. Differentialrechnung

Partielle Ableitungen & Gradient

Erinnerung:

1-dim. Ableitung einer Funktion $f(x)$ an der Stelle x

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$f'(x)$ entspricht der Änderungsrate (Steigung) der Funktion $f(x)$ an einer Stelle x

↪ Beispiel: $f(x) = x^2$ an der Stelle $x_0 = 1$.

Wie wirkt sich die Änderung des Inputs einer Funktion um Δx an einer Stelle x_0 auf den Output der Funktion aus?

a) Tatsächliche Änderung

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

b) Näherungsweise Änderung

$$df = f'(x_0) \cdot dx$$

nun:

Ableitung eines Skalarfeldes $z(x, y)$ an der Inputstelle (x_0, y_0)

$$z'(x_0, y_0) = ???$$

Wie ist dies zu verstehen?

Ableitung in welche Richtung?

Man untersucht in diesem Fall die einzelnen Änderungen der Funktion in Richtung der Input-Achsen (x - und y -Richtung)!

Ableitung in x -Richtung unter Fixierung von $y = y_0$ liefert

$$\frac{d}{dx} z(x, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{z(x_0 + \Delta x, y_0) - z(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

a) Tatsächliche Änderung

$$\Delta z = z(x + \Delta x, y_0) - z(x, y_0)$$

b) Näherungsweise Änderung

$$dz = \frac{d}{dx} z(x, y_0) \cdot dx$$

Partielle Ableitung (2-dim.)

Für eine Funktion $z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto z(x, y)$ kann die Änderungsrate der Funktion in x -Richtung an einer Stelle (x_0, y_0) durch die Steigung der Tangente an $z(x, y)$ in x -Richtung angenähert (approximiert) werden.

Man bezeichnet diese Tangentensteigung als **partielle Ableitung** 1. Ordnung von $z(x, y)$ an der Stelle (x_0, y_0) **nach x** und schreibt

$$z_x(x_0, y_0) = \frac{d}{dx}z(x_0, y_0) = \frac{dz}{dx}(x_0, y_0)$$

Analog bezeichnet

$$z_y(x_0, y_0) = \frac{d}{dy}z(x_0, y_0) = \frac{dz}{dy}(x_0, y_0)$$

die **partielle Ableitung** 1. Ordnung von $z(x, y)$ an der Stelle (x_0, y_0) **nach y** .

Bemerke:

- * Die Anzahl der **partiellen Ableitungen** einer Funktion entspricht der Zahl der unabhängigen Inputparameter.
- * Die **partiellen Ableitung** in Richtung einer Koordinatenachse (z.B. x -Richtung) berechnet man unter Konstanthalten aller anderen Inputparameter (also y -Werte als konstant annehmen).

Beispiel

Bestimmen Sie die partielle Ableitung der Funktion

$$z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto z(x, y) = 2xy^2$$

in x - und y -Richtung an den Stellen $(x_0; y_0) = (2; 1)$ bzw. $(x_1; y_1) = (2; 3)$.

Gradient (2-dim.)

Für eine Funktion $z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto z(x, y)$ bezeichnet man den Vektor der partiellen Ableitungen 1. Ordnung an einer Stelle (x_0, y_0)

$$\begin{pmatrix} z_x(x_0, y_0) \\ z_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \text{grad } z(x_0, y_0) = \nabla z(x_0, y_0)$$

als den **Gradienten** von $z(x, y)$ an dieser Stelle.

Bemerke:

- * Der sog. Nabla-Operator ∇ bildet eine Funktion $z(x, y)$ auf ihren Gradienten $\text{grad } z(x, y) = \nabla z(x, y)$ ab.
- * Der Gradient ist ein Vektor im Inputraum $\mathbb{R}^2$, in dem auch die Isolinien einer Funktion liegen.
- * Der Gradient steht senkrecht (im rechten Winkel) auf den Isolinien der Funktion.
- * Der Gradient zeigt in jedem Punkt des Inputraums (x, y) in die Richtung des steilsten Anstiegs der Funktionswerte von $z(x, y)$.

Gradient (2-dim.)

Für eine Funktion $z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto z(x, y)$ bezeichnet man den Vektor der partiellen Ableitungen 1. Ordnung an einer Stelle (x_0, y_0)

$$\begin{pmatrix} z_x(x_0, y_0) \\ z_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \text{grad } z(x_0, y_0) = \nabla z(x_0, y_0)$$

als den **Gradienten** von $z(x, y)$ an dieser Stelle.

Bemerke:

- * Der sog. Nabla-Operator ∇ bildet eine Funktion $z(x, y)$ auf ihren Gradienten $\text{grad } z(x, y) = \nabla z(x, y)$ ab.
- * Der Gradient ist ein Vektor im Inputraum $\mathbb{R}^2$, in dem auch die Isolinien einer Funktion liegen.
- * Der Gradient steht senkrecht (im rechten Winkel) auf den Isolinien der Funktion.
- * Der Gradient zeigt in jedem Punkt des Inputraums (x, y) in die Richtung des steilsten Anstiegs der Funktionswerte von $z(x, y)$.

Beispiele

- Visualisieren Sie den Gradienten der Funktion $f(x, y) = x^2 + y^2$ zusammen mit den Isolinien der Funktion an ausgewählten Stellen.
- Bestimmen Sie den Gradienten der Funktion $z(x, y) = -4x^3y^2 + 3xy^4 - 3x + 2y + 5$ an der Stelle $(x_0, y_0) = (1; 2)$.
- Beschreiben Sie für die ideale Gasgleichung die Druckänderung in Abhängigkeit von Temperatur und Volumen [Vereinfachung: $R = 1, n = 1$].

Verallgemeinerung:

Gradient ($n \geq 2$)

Ein Skalarfeld

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

besitzt n partiellen Ableitungen 1. Ordnung

$$\frac{df}{dx_1}(x_1, x_2, \dots, x_n), \frac{df}{dx_2}(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, \frac{df}{dx_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Der n -dimensionale Vektor dieser partiellen Ableitungen entspricht dann ebenfalls dem **Gradienten** des Skalarfeldes.

Bemerke:

- * Der Nabla-Operator ∇ bildet eine Funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ auf ihren Gradienten $\text{grad } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \nabla f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ab.
- * Der Gradient ist ein Vektor im Inputraum, in dem auch die Isolinien einer Funktion liegen.
- * Der Gradient steht senkrecht (im rechten Winkel) auf den Isolinien der Funktion.
- * Der Gradient zeigt in jedem Punkt des Inputraums in die Richtung des steilsten Anstiegs der Funktionswerte.

Beispiel

Bestimmen Sie den Gradienten der Funktion $f(x, y, z) = 3x^3 - \frac{13}{2y^2} + 12\sqrt{z^3} + 2xyz$.

Mehrfache partielle Ableitungen

Die partielle Ableitung einer Funktion

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

nach einer der Inputvariablen ist selbst wieder ein Skalarfeld und kann dementsprechend partiell abgeleitet werden. Die zweimalige Ableitung von $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ bezeichnet man dementsprechend als **partielle Ableitung 2. Ordnung**.

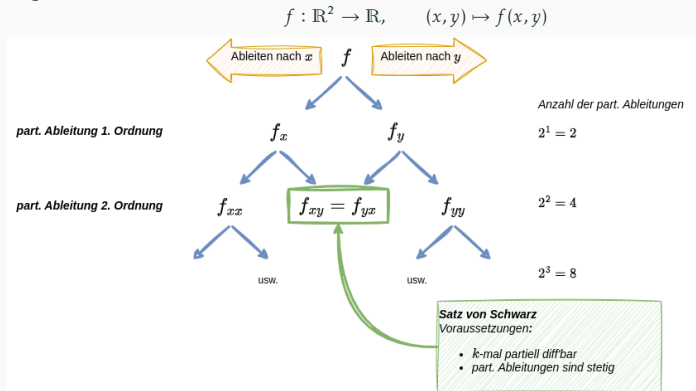
Schreibweise:

$$\frac{df^2}{dx_1^2}, \frac{df^2}{dx_1 x_2}, \dots, \frac{df^2}{dx_1 x_n}, \dots, \frac{df^2}{dx_2 x_1}, \frac{df^2}{dx_2^2}, \dots, \frac{df^2}{dx_2 x_n}, \dots, \dots, \frac{df^2}{dx_n^2}$$

Analog ergeben sich sukzessive die partiellen Ableitungen k -ter Ordnung, durch k maliges Ableiten nach den gewünschten Inputparametern.

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Es gilt anschaulich:



Beispiel

- Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen 2. Ordnung der Funktion $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.
- Visualisieren Sie die Isolinien und den Gradienten (an der Stelle $(x_0; y_0) = (3; 1)$) des 2-dimensionalen linearen Skalarfelds $f(x, y) = 3x - 8y$.

n-dim. Differentialrechnung

Das vollständige Differential

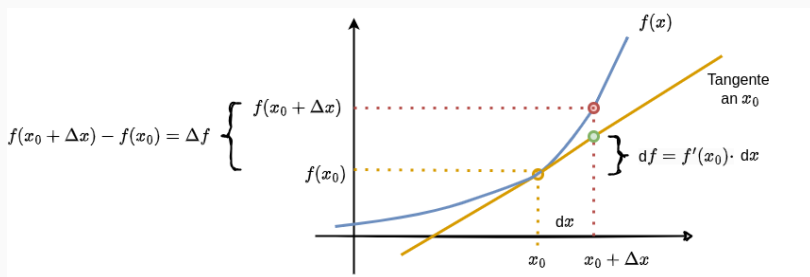
Mehrdimensionale Differentialrechnung

Das vollständige Differential

Erinnerung an 1-D Situation

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x)$$

	Differenz	Differential (infinitesimale Differenz)
Input-Raum	Δx	$dx = \Delta x$
Output-Raum	Δf	$df \neq \Delta f$



Im Output-Raum gilt entsprechend

$$\Delta y = y(x_0 + \Delta x) - y(x_0) \quad \text{und} \quad \underbrace{dy = y'(x_0)dx}_{\text{Differential von } y}$$

Das vollständige Differential

Nun Erweiterung auf 2-D Skalarfelder **2-dim. Fall**

Man betrachte eine Funktion

$$z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z = z(x, y)$$

Für die Differenz der Funktionswerte gilt analog zum 1-D Fall $\Delta z = z(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - z(x_0, y_0)$.

Aber wie sollen wir uns das Differential von z vorstellen?

$$dz = ?$$

Es stellt sich heraus (Mehrdim. Kettenregel), dass gilt:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy$$

Diesen Ausdruck dz nennt man das **vollständige (bzw. totale) Differential** der Funktion $z(x, y)$.

→ [Papula, Band 2, S. 232]

Bemerke: Das vollständige Differential für höher dim. Skalarfelder ergibt sich vollständig analog.

Das vollständige Differential

Wozu?

Zum Beispiel zur **Bestimmung einer Tangentialebene** an den Graphen der Funktion!

1-dim Fall	2-dim Fall
$dy = y'(x_0)dx$	$dz = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot dx + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot dy$
$(y - y_0) = y'(x_0)(x - x_0)$	$(z - z_0) = \frac{\delta z}{\delta x} \cdot (x - x_0) + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot (y - y_0)$
$y = y_0 + y'(x_0)(x - x_0)$	$z = z_0 + \frac{\delta z}{\delta x} \cdot (x - x_0) + \frac{\delta z}{\delta y} \cdot (y - y_0)$
Tangente an $y(x)$ in x_0 (vgl. Taylorentwicklung)	Tangentialebene an $z(x, y)$ in (x_0, y_0)

Das Ersetzen des Differentials dz durch die Differenz $(z - z_0)$ liefert also die Gleichung der Tangentialebene an den Funktionsgraphen von $z(x, y)$ in einem vorgegebenen Punkt (x_0, y_0, z_0) .

Beachte: Hier gilt jeweils $y_0 = y(x_0)$ bzw. $z_0 = z(x_0, y_0)$!

Beispiel 1– Tangentialebene

Bestimmen der Tangentialebene an den Graphen eines Skalarfeldes $z(x, y) = x^2 + y^2$ an der Stelle $(x_0, y_0) = (1, 2)$.

Das vollständige Differential

Beispiel 2 – Tangentialebene

Bestimmen Sie an der Stelle $(x_0, y_0) = (1, 0)$ die Tangentialebene an den Graphen des Skalarfelds $z(x, y) = x^2 e^{xy}$.

Weitere Anwendungen des vollständigen Differentials sind bspw.

* Linearisierung

- ↔ Tangentialebene (lineare Approximation des Funktionsgraphen)
- ↔ totales Differential (z.B. dR statt ΔR , siehe unten)

* Lineare Fehlerfortpflanzung

* Taylorentwicklung

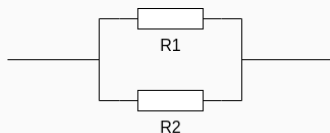
- ↔ Erweiterung der linearen Approximation auf 2. Ordnung

* Optimierung bzw. Lösung von Extremalwertaufgaben

- ↔ mit/ohne Nebenbedingungen

Linearisierung von Funktionen

Man betrachte das Beispiel zweier parallel geschalteter Widerstände (siehe Abbildung).



Nach dem Ohm'schen Gesetz ist der Gesamtwiderstand R eine Funktion der Einzelwiderstände

$$R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \end{pmatrix} \mapsto R(R_1, R_2) = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Es ist beabsichtigt die tatsächliche Änderung des Gesamtwiderstands in einem Punkt $(R_1, R_2) = (100\Omega, 400\Omega)$ und vorgegebener Änderung der Einzelwiderstände durch das **vollständige Differential** zu nähern.

Es seien die folgende Änderungen der Einzelwiderstände bekannt:

Widerstand	Änderung	Differenz
R_1 :	$100\Omega \rightarrow 110\Omega$	$dR_1 = 10\Omega$
R_2 :	$400\Omega \rightarrow 380\Omega$	$dR_2 = -20\Omega$

Lineare Fehlerfortpflanzung

Die Linearisierung kann ebenfalls zur Beschreibung der Auswirkungen von Messfehlern an den einzelnen Inputgrößen x, y auf den Output eines Skalarfelds $f(x, y)$ verwendet werden.

Beispiel 1 – Gesamtwiderstand

Zur Beschreibung der Auswirkungen von Messfehlern an den Einzelwiderständen R_1 und R_2 auf den Gesamtwiderstand R betrachte man nun zwei Messreihen für die Widerstände R_1 und R_2 . Aus den 50 vorgegebenen Messergebnissen erhält man die entsprechenden Mittelwerte (MW) mit zugehörigen Standardabweichungen (STD) für R_1 und R_2 .

Messreihe für R_1	
Messung n	Widerstand [Ω]
1	99,3 Ω
2	102,7 Ω
$\vdots$	$\vdots$
50	100,3 Ω
MW $\pm$ STD	100 $\Omega \pm 5 \Omega$

Messreihe für R_2	
Messung n	Widerstand [Ω]
1	400,3 Ω
2	398,7 Ω
$\vdots$	$\vdots$
50	402,3 Ω
MW $\pm$ STD	400 $\Omega \pm 10 \Omega$

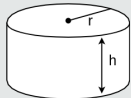
Für den Gesamtwiderstand R gilt nach dem Ohm'schen Gesetz weiterhin $R(R_1, R_2) = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$.

Man beabsichtigt den Gesamtwiderstand inkl. des genäherten Gesamtmessfehlers in der Form **MW $\pm$ STD** zu beschreiben durch:

$$R \pm dR$$

Beispiel 2 – Zylinderoberfläche

In diesem Beispiel betrachte man die Auswirkungen von Messfehlern bei der Bestimmung von Grundflächenradius r [cm] und Höhe h [cm] eines Zylinders auf dessen Gesamtoberfläche [cm²].



Für die Oberfläche gilt allgemein $O(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$.

Nach mehreren Messungen ergeben sich Radius und Höhe unter Einbeziehung der Messfehler (Standardabweichungen) als

$$r = 10,5 \pm 0,2 \text{ cm} \quad \text{und} \quad h = 15,0 \pm 0,3 \text{ cm}.$$

Zusammenfassung – Lineare Fehlerfortpflanzung

geg.:	Funktion	$f(x, y)$	
	Input-Werte	$x = \bar{x} + \Delta x$ $y = \bar{y} + \Delta y$	mit Mittelwerten $\bar{x}, \bar{y}$ und Standardabweichungen $\Delta x, \Delta y$ (beachte $\Delta x = dx$ und $\Delta y = dy$)

ges.:	Output-Wert	$f = \bar{f} + \Delta f$	mit Mittelwert $\bar{f} = f(\bar{x}, \bar{y})$ und Standardabweichung $\Delta f = df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$
-------	-------------	--------------------------	--